



В некотором магазине при цене 50 руб. за единицу товара ежедневно продаётся 800 единиц. Эластичность спроса по цене в этой точке равна  $-1,8$ . Магазин планирует повысить цену на 5%. Определите, как изменится выручка (в процентах). Подтвердите ответ, вычислив новую выручку.

$\Delta Q\%$

800

100 %.

$100 + \Delta Q\%$ .

$$T_1 = 40\,000 \text{ р}$$

$$T_2 = 38\,220$$

$$\Delta P ? \quad \varepsilon = \underline{\underline{-2,5}}$$

$$\Delta T = \Delta Q + \Delta P \geq \underline{\underline{0}}$$

$$\Delta P = \underline{\underline{x \%}}$$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta P} = \varepsilon$$

$$\Delta Q = \varepsilon \cdot \Delta P = \varepsilon \cdot x\%$$

$$= -2,5 x\%$$

$$-2,5x + x > 0$$

$$-1,5x > 0$$

$$\boxed{x < 0}$$

$$|\varepsilon|$$

$$\overbrace{-2x > 1}$$

$$-1 > 2x$$

$$x < -\frac{1}{2}$$

$$\Delta P < -0,5\%$$

$$\Delta P = P_{\text{пробан}} - P_{\text{среднее}} < -0,5\%$$

$$\underline{P_{\text{среднее}}} - \underline{P_{\text{пробан}}} > 0,5\%$$

$$\frac{5P}{120-5P} > 1$$

$$5P > 120 - 5P$$

$$10P > 120$$

$$P > 12$$

$$T = P \cdot Q = (20 - 5P)P$$

$$T' = 120 - 10P = 0$$

$$P = \frac{120}{10} = 12$$

$$V = 1470$$



1. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^2 - 18x + 15$  на отрезке  $[3; 410]$ .

$$y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} - 18 = 0 \quad \frac{3\sqrt{x}}{2} = 18$$

$$\sqrt{x} = \frac{18 \cdot 2}{3} = 12$$

$$x = 144$$

2. Найдите точку минимума функции  $y = -\frac{x}{x^2 + 676}$ .

Точка макс

3. Найдите наибольшее значение функции  $y = 2\sqrt{2}\sin x - 2x + 0,5\pi + 21$  на отрезке  $[0; \frac{\pi}{2}]$ .

4. Найдите точку максимума функции  $y = (x^2 - 10x + 10)e^{5-x}$ .

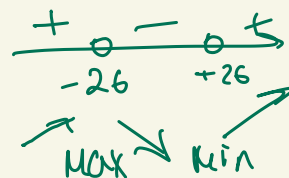
5. Найдите наименьшее значение функции  $y = 10x - 10\ln(x+3) + 24$  на отрезке  $[-2; 5]$ .

$$y' = \frac{-x^2 - 676}{-x \cdot 2x} = \frac{x^2 + 676}{(x^2 + 676)^2}$$

$$-\left( \frac{x^2 + 676 - 2x \cdot x}{x^2 + 676} \right) =$$

$$\frac{-x^2 - 676 + 2x^2}{x^2 + 676} = 0$$

$$\frac{x^2 - 676}{(x^2 + 676)^2} = 0$$



6.

Найдите наибольшее значение функции  $y = 9\sqrt{34 - 12x - x^2}$ .

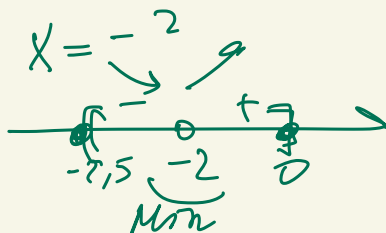
7. Найдите наименьшее значение функции  $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$  на отрезке  $[-3; 3]$ .

8. Найдите наименьшее значение функции

$y = 3\sin x + \frac{30}{\pi}x + 3$  на отрезке  $[-\frac{5\pi}{6}; 0]$ .



$$y' = 10 - \frac{10}{x+3}$$



$$y' = \frac{3 \cos x + \frac{30}{\pi}}{-3 + \frac{30}{\pi}} \neq 0$$

$$\cos x = -\frac{30}{3 \cdot \pi} = \left(-\frac{10}{\pi}\right) \approx -3,2$$

$$\begin{aligned} -1 &\leq \cos x \leq 1 \\ -1 &\leq \sin x \leq 1 \end{aligned}$$

$f'(x) > 0$   $\Rightarrow$  монот. возр  
бескн



$f'(x) < 0$   $\Rightarrow$  монот. убывает  
бескн

